Ejercicios

Tema 7: Anabolismo: fotosíntesis y quimiosíntesis

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Fases

básico

Completa la tabla de las fases de la fotosíntesis: dónde ocurre, qué necesita y qué produce cada una.

2 Comparación

básico

Compara la fotosíntesis con la respiración celular: orgánulo, tipo de proceso (anabólico o catabólico), gases que se consumen y se liberan, y cómo se obtiene el ATP.

3 Experimentos clásicos

medio

En 1941 se dio a algas agua marcada con el isótopo ^{18}O y CO_2 normal, y el oxígeno desprendido estaba marcado. En otro experimento, con CO_2 marcado y agua normal, el O_2 no estaba marcado. ¿Qué conclusión se obtiene? ¿En qué proceso se libera ese oxígeno?

4 Relación entre fases

medio

Se ilumina una planta en un ambiente sin CO_2. Al principio sigue desprendiendo O_2, pero al poco tiempo deja de hacerlo. Explícalo.

5 Factores limitantes (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Interpreta este experimento: se mide la velocidad de fotosíntesis de una planta a distintas intensidades de luz, con dos concentraciones de CO_2 (0,03 % y 0,1 %). A baja intensidad las dos curvas coinciden; a alta intensidad, la de 0,1 % alcanza un valor máximo mucho mayor. ¿Qué factor limita la fotosíntesis en cada zona de la gráfica?

6 Quimiosíntesis (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Explica el papel de las bacterias nitrificantes en el ciclo del nitrógeno y por qué decimos que son quimiosintéticas. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian de las plantas?